سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 5

مادو ۽ ان ۾ تبديليون



سکو ته مادو ڇا آهي، ان جون ٽي حالتون ڪهڙيون آهن ۽ طبعي ۽ ڪيميائي تبديليءَ ۾ ڪهڙو فرق آهي.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 5

مادو ۽ ان ۾ تبديليون

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته مادو ڇا آهي، ان جون ٽي حالتون کهڙيون آهن ۽ طبعي ۽ کيميائي تبديليءَ ۾ کهڙو فرق آهي.

1 مادو ڇا آهي؟

جيڪا به شيءِ **جاءِ والاري** ۽ جنهن ۾ **وزن (کميت)** هجي، ان کي **مادو** چئبو آهي.

کتاب، پاڻي، هوا، پٿر ۽ اسان جو جسم — سڀ مادو آهن.

هوا نظر نٿي اچي، پر اها به مادو آهي. ڦوڪڻو ڦوڪيو ته اهو وڌو ٿئي ٿو، ڇاکاڻ ته هوا جاءِ والاري ٿي.

مادو ننڍڙن **ذرڙن** مان ٺهيل آهي، جيڪي ايترا ننڍا آهن جو اسين انهن کي اکين سان ڏسي نٿا سگهون.

2 مادي جون ٽي حالتون

مادو ٽن حالتن ۾ ملي ٿو:

- **ٺوس**: ان جي شڪل ۽ ماپ مقرر هوندي آهي. ذرڙا هڪ ٻئي سان تمام ويجها هوندا آهن. مثال: پٿر، ڪاٺ، برف.
- **مائع**: ان جي ماپ مقرر هوندي آهي پر شڪل نه. اهو جنهن برتن ۾ وجهو ان جي شڪل وٺي ٿو. مثال: پاڻي، کير، تيل.
- **گئس**: ان جي نه شڪل مقرر هوندي آهي ۽ نه ماپ. اها سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي. مثال: هوا، ٻاڦ، آڪسيجن.

گرمي ڏيڻ يا ٺڏو ڪرڻ سان مادو هڪ حالت مان ٻي حالت ۾ بدلجي سگهي ٿو.



تصوير: Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



مادو (ماده · Matter)
هر اها شيءِ جيڪا جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي.

ٺوس (ٺهوس · Solid)
شڪل ۽ ماپ مقرر. ذرڙا تمام ويجها. مثال: پٿر، ڪاٺ، برف.

مائع (مائع · Liquid)
ماپ مقرر پر شڪل نه. برتن جي شڪل وٺي ٿو. مثال: پاڻي، ڪير، تيل.

گئس (گيس · Gas)
نه شڪل مقرر نه ماپ. سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي. مثال: هوا، ٻاڦ.

3 طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون

مادي ۾ ٻه قسم جون تبديليون اچن ٿيون:

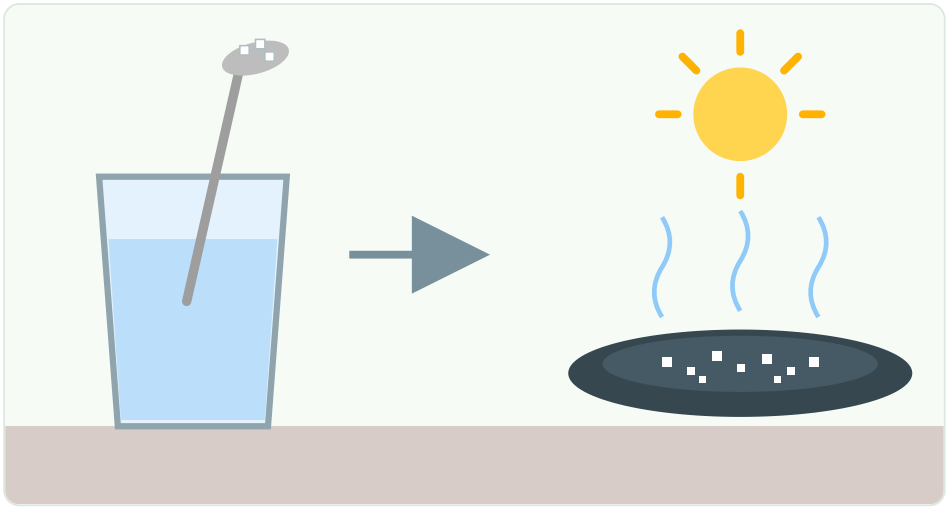
- **طبعي تبديلي**: ان ۾ ڪا نئين شيءِ نٿي ٺهي. اڪثر هي تبديلي واپس به ٿي سگهي ٿي. مثال: برف جو ڳرڻ، پاڻيءَ جو ٻاڦ بڻجڻ، ڪاغذ جو ڦاٽڻ، ڪنڊ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ.
- **ڪيميائي تبديلي**: ان ۾ **نئين شيءِ** ٺهي ٿي ۽ اها تبديلي آسانيءَ سان واپس نٿي ٿي سگهي. مثال: ڪاغذ جو سڙڻ، آني جو پچڻ، لوهه کي **ڪٽ** لڳڻ، ڪير جو ڦاٽي ڏهي بڻجڻ.

ڪيميائي تبديليءَ ۾ اڪثر رنگ بدلجي ٿو، گرمي يا روشني نڪري ٿي، يا ڪا نئين بوءِ اچي ٿي.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
matter	مادہ	مادو
mass	کمیت	ڪميت
particles	ذرات	ذرڙا
solid	ٹھوس	ٺوس
liquid	مائع	مائع
gas	گیس	گئس
physical change	طبعی تبدیلی	طبعي تبديلي
chemical change	کیمیائی تبدیلی	ڪيميائي تبديلي
dissolve	گھلنا	ڳرڻ (حل ٿيڻ)
rust	زنگ	ڪٽ

تجربو: ڳريل لوڻ واپس ملي سگھي ٿو؟



گھربل شيون

- هڪ چمچو لوڻ
- اڌ گلاس پاڻي
- هڪ ڪاري يا اونهي پليٽ

طريقو

1. پاڻيءَ ۾ لوڻ وجھو ۽ چمچي سان ملايو. لوڻ نظر اچڻ بند ٿي ويندو.
2. لوڻ وارو ٿورو پاڻي پليٽ ۾ وجھو.

- چمچو

3. پليٽ کي 2 يا 3 ڏينهن سج ۾ رکو.
4. جڏهن سمورو پاڻي سڪي وڃي ته پليٽ کي ڏسو.

حفاظت: لوڻ وارو پاڻي نه پيئو ۽ تجربي کان پوءِ هٿ ڌوئو.

اسان ڇا سکيو؟ پليٽ ۾ لوڻ جا اڇا داڻا رهجي ويا. پاڻي ٻاڦ بڻجي هليو ويو پر لوڻ ساڳيو رهيو. لوڻ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ هڪ طبعي تبديلي آهي، ڇاڪاڻ ته ڪا نئين شيءِ نه ٺهي ۽ لوڻ واپس ملي ويو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **مادو ڇا آهي؟**

(الف) جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي
(ب) رڳو اهي شيون جيڪي نظر اچن
(ج) رڳو جاندار شيون
(د) رڳو ٺوس شيون

2. **ڦوڪڻو ڦوڪڻ سان وڏو ڇو ٿئي ٿو؟**

(الف) هوا جاءِ والاري ٿي
(ب) ڦوڪڻو جاندار آهي
(ج) ڦوڪڻو ڳري ٿو
(د) هوا ۾ ڪو وزن ناهي

3. **ڪهڙي حالت جي شڪل ۽ ماپ ٻئي مقرر هوندیون آهن؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) ڪابه نه

4. **ڪير کي گلاس ۾ وجهو ته اهو گلاس جي شڪل وٺي ٿو. ڪير ڪهڙي حالت ۾ آهي؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) ذرڙو

5. **هنن مان ڪهڙي شيءِ گئس آهي؟**

(الف) ڪاٺ
(ب) تيل
(ج) آڪسيجن
(د) پٿر

6. **هنن مان ڪهڙي ڪيميائي تبديلي آهي؟**

(الف) برف جو ڳرڻ
(ب) ڪاغذ جو ڦاٽڻ
(ج) ڪاغذ جو سڙڻ
(د) ڪنڊ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ

7. **هنن مان ڪهڙي طبعي تبديلي آهي؟**

(الف) آني جو پچڻ
(ب) لوهه کي ڪٽ لڳڻ
(ج) پاڻيءَ جو جمي برف بڻجڻ
(د) ڪاٺ جو سڙڻ

8. **ڪيميائي تبديليءَ ۾ ڇا ٿو ٿئي؟**

(الف) نئين شيءِ ٺهي ٿي
(ب) رڳو شڪل بدلجي ٿي
(ج) ڪجهه به نٿو ٿئي
(د) شيءِ هميشه واپس اڳ جهڙي ٿي وڃي ٿي

9. **مادو ڪهڙين ننڍڙين شين مان ٺهيل آهي؟**

(الف) ذرڙن مان
(ب) پنن مان
(ج) ڦڙن مان
(د) ٻجن مان

صحيح يا غلط لکو

10. **هوا مادو ناهي ڇاڪاڻ ته اها نظر نٿي اچي.** _____

11. **گئس سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي.** _____

12. **ٺوس ۾ ذرڙا هڪ ٻئي کان تمام پري هوندا آهن.** _____

13. **پچيل آني کي واپس ڪچو آنو نٿو بڻائي سگهجي.** _____

14. **لوهه کي ڪٽ لڳڻ هڪ طبعي تبديلي آهي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر شيءِ کي ان جي حالت سان ملايو.

1. ڪاٺ		(الف) مائع
2. تيل		(ب) گئس
3. ٻاڦ		(ج) ٺوس

ڪالمن کي ملايو

16. هر تبديليءَ کي ان جي قسم سان ملايو.

1. ڪاغذ جو ڦاٽڻ		(الف) ڪيميائي تبديلي
2. ڪير جو ڏهي بڻجڻ		(ب) طبعي تبديلي

ورڪ شيٽ: مادو ۽ ان ۾ تبديليون

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏيو: برتن · مادو · نئين · ٺوس · ڪٺ

1. جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي، ان کي _____ چئبو آهي.
2. _____ جي شڪل ۽ ماپ ٻئي مقرر هوندیون آهن.
3. مائع جنهن _____ ۾ هجي ان جي شڪل وٺي ٿو.
4. ڪيميائي تبديليءَ ۾ _____ شيءِ ٺهي ٿي.
5. لوهه تي نمي سان _____ لڳي ٿي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ اسان جو جسم به مادو آهي.
2. ☐ گئس جي شڪل مقرر هوندي آهي.
3. ☐ ڪاغذ جو سڙڻ ڪيميائي تبديلي آهي.
4. ☐ برف جو ڳرڻ واپس نٿو ٿي سگهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. پٿر	( ) گئس
2. ڪير	( ) ڪيميائي تبديلي
3. هوا	( ) ٺوس
4. آني جو پچڻ	( ) مائع

د. مختصر جواب ڏيو

1. مادي جون ٽي حالتون لکو ۽ هر هڪ جو هڪ مثال ڏيو.

_____

_____

2. طبعي ۽ ڪيميائي تبديليءَ ۾ هڪ فرق لکو.

_____

_____

3. اسان ڪيئن ٽا ڇاڻون ته هوا جاءِ والاري ٿي؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

ٿي ڏيا ٺاهيو: ٽوس، مائع ۽ گئس. هر ڏيي ۾ هڪ شيءِ جي تصوير ٺاهي ان جو نالو لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 5: مادو ۽ ان ۾ تبديليون

مشق جا سوال

1. (الف) جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي
2. (الف) هوا جاءِ والاري ٿي
3. (الف) ٽوس
4. (ب) مائع
5. (ج) آڪسيجن
6. (ج) ڪاغذ جو سڙڻ
7. (ج) پاڻيءَ جو جمي برف بڻجڻ
8. (الف) نئين شيءِ ٺهي ٿي
9. (الف) ذرڙن مان
10. غلط
11. صحيح
12. غلط
13. صحيح
14. غلط
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. مادو · 2. ٽوس · 3. برتن · 4. نئين · 5. ڪٽ

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) گئس · (4) ڪيميائي تبديلي · (1) ٽوس · (2) مائع

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ٽوس (پٿر)، مائع (پاڻي)، گئس (هوا).
2. طبعي تبديليءَ ۾ ڪا نئين شيءِ نٿي ٺهي، پر ڪيميائي تبديليءَ ۾ نئين شيءِ ٺهي ٿي.
3. ڦوڪڻو ڦوڪڻ سان هوا ان ۾ پرجي ٿي ۽ اهو وڏو ٿئي ٿو.

تصويرن جا حوالا

- باب 5: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_water_vapor.jpg · Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سڪيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app